

REPORTE DE EJECUCIÓN EN C++

Sistema Integrado de Resolución de Problemas (Menú de 8 Opciones)

1. Instrucciones de Compilación

Este programa ha sido diseñado con una estructura modular utilizando funciones independientes y un menú controlado por un ciclo do-while. Para compilarlo y ejecutarlo correctamente:

- **Visual Studio:** Asegúrese de que el archivo cuente con la directiva `#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS` en la primera línea. Esto evita que el compilador bloquee la función `scanf` por motivos de seguridad.
- **Conflictos en la Solución:** Si su proyecto tiene otros archivos `.cpp` con funciones `main()` activas, exclúyalos dando clic derecho sobre ellos y seleccionando "Excluir del proyecto".
- **Consola (GCC / MinGW):** Abra la terminal en el directorio del archivo y ejecute:

```
g++ menu_problemas.cpp -o menu.exe  
./menu.exe
```

2. Evidencias de Funcionamiento

Menú Principal

El sistema despliega las 8 opciones disponibles y valida la entrada del usuario repetidamente.

```
1. Promedio de 10 numeros (Bucle while)  
2. Promedio con centinela (-1)  
3. Calificacion en letra (A-F)  
4. Primeras 20 potencias de 4  
5. Mayor y menor de 100 numeros  
6. Conversion de minutos a dias/horas/min  
7. Analisis de numeros pares (20 a 400)  
8. Salir  
Seleccione una opcion (1-8): 
```

Opción 1: Promedio de 10 números

Se utiliza un ciclo while para solicitar 10 valores al usuario y calcular su promedio.

```
Numero 3: 4
Numero 4: 5
Numero 5: 4
Numero 6: 5
Numero 7: 4
Numero 8: 5
Numero 9: 4
Numero 10: 5
El promedio es: 4.90
```

Opción 2: Promedio con centinela (-1)

Lectura continua de datos que finaliza al ingresar el valor centinela (-1) y muestra el promedio.

```
6. Conversion de minutos a dias/horas/min
7. Analisis de numeros pares (20 a 400)
8. Salir
Seleccione una opcion (1-8): 2

--- Problema 2 ---
Ingrese numeros enteros positivos (-1 para terminar):
-1
No se ingresaron numeros validos para promediar.
```

Opción 3: Calificación en letra

Mapeo de la calificación numérica (0-100) a su letra correspondiente usando la estructura switch.

```
6. Conversion de minutos a dias/horas/min
7. Analisis de numeros pares (20 a 400)
8. Salir
Seleccione una opcion (1-8): 3

--- Problema 3 ---
Ingrese la calificacion (0 - 100): a
Error: Calificacion fuera de rango.
```

Opción 4: Primeras 20 potencias de 4

Cálculo de potencias sin entrada de usuario y con adaptación para evitar desbordamiento numérico.

```
Seleccione una opcion (1-8): 4

--- Problema 4 ---
Primeras 20 potencias de 4:
4^1 = 4
4^2 = 16
4^3 = 64
4^4 = 256
4^5 = 1024
```

Opción 5: Mayor y menor de 100 números

Comienzo del ciclo que evalúa 100 entradas comparándolas para identificar los valores límite.

```
5. Mayor y menor de 100 numeros
6. Conversion de minutos a dias/horas/min
7. Analisis de numeros pares (20 a 400)
8. Salir
Seleccione una opcion (1-8): 5

--- Problema 5 ---
Ingrese 100 numeros enteros:
Numero 1: 
```

Opción 6: Conversión de Tiempo

Transformación de minutos totales a formato de días, horas y minutos utilizando operadores de módulo.

```
--- Problema 6 ---
Ingrese la cantidad de minutos: 556555
Equivale a: 3864 dias, 23 horas, 15 minutos.

=====
```

Opción 7: Análisis de números pares

Cálculo de suma, producto y promedio en el rango 20-400, identificando los que superan la media.

```
Seleccione una opcion (1-8): 7

--- Problema 7 ---
Suma total: 40110
Producto total: 6.821106e+426
Promedio: 210.00
Cantidad de numeros mayores al promedio: 95
=====
```

Opción 8: Salir

La ejecución finaliza limpiamente al seleccionar la opción de salida en el menú.

```
7. Analisis de numeros pares (20 a 400)
8. Salir
Seleccione una opcion (1-8): 8

Saliendo del programa...

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console. 
```